CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\}))$

Énoncé

Soit a un élément. Décrire $\mathcal{P}(\{a\})$, puis $\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\}))$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\mathcal{P}(X)$ est l'ensemble de toutes les parties de X.
- Si X a n éléments, $\mathcal{P}(X)$ en a 2^n.

Ce qu'on te demande. Lister les parties, deux fois de suite.

Corrigé

1. Les parties de {a}

Une partie de $\{a\}$ contient ou non l'unique élément a : il y a deux possibilités, $\emptyset$ et $\{a\}$ (et $2^1 = 2$).

$$\mathcal{P}(\{a\}) = \{\emptyset,\ \{a\}\}.$$

2. Les parties de cet ensemble à deux éléments

$\mathcal{P}(\{a\})$ a deux éléments, $u = \emptyset$ et $v = \{a\}$. Un ensemble $\{u, v\}$ a $2^2 = 4$ parties : $\emptyset$, $\{u\}$, $\{v\}$, $\{u, v\}$. On remplace u et v :

$$\mathcal{P}(\mathcal{P}(\{a\})) = \Big\{\emptyset,\ \{\emptyset\},\ \{\{a\}\},\ \{\emptyset, \{a\}\}\Big\}.$$

Remarque : $\emptyset$ et $\{\emptyset\}$ sont deux éléments différents de cet ensemble (le premier n'a aucun élément, le second en a un).

Le piège

Oublier les accolades : $\{\{a\}\}$ (un ensemble qui contient le singleton $\{a\}$) n'est pas $\{a\}$.

La méthode

Nommer les éléments par des lettres (u, v) pour lister les parties sans se perdre dans les accolades.